תרגיל מחשב 1 – מבוא לעיבוד אותות

מגישים: ניצן אלעד 211563176, מעין שריג 206511776

מחלקה: המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים

תאריך: דצמבר 2024

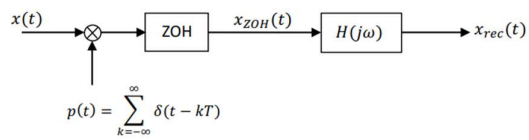
קורס: מבוא לעיבוד אותות

תוכן עניינים

דגימה ושחזור 2
סעיף א 2
סעיף ב 2
סעיף ג 3
סעיף ד 3
סעיף ה 4
סעיף ו 5
דגימה לא אחידה של אות מחזורי 5
סעיף א 5
סעיף ב 6
סעיף ג 7
סעיף ד 7
סעיף ה 8
סעיף ו 9
דגימה ואנליזה פונקציונלית 10
סעיף א 10
סעיף ב 10
סעיף ג 11
סעיף ד 12

דגימה ושחזור

איור 2 מוצגת מערכת המבצעת דגימה של אות הכניסה בעזרת רכבת הלמים ושחזור בעזרת תהליך ZOH ומסנן מעביר נמוכים $H^F(\omega)$.

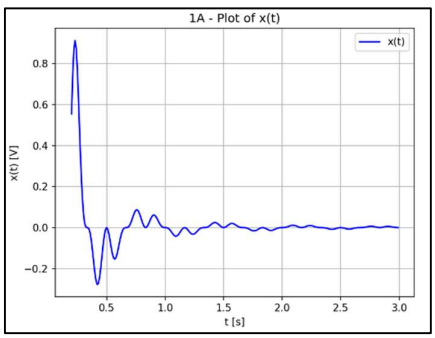


$x(t) = \frac{4}{\omega_m \pi t^2} \cdot \sin^2(\omega_m t)\, cos(\omega_m t) \sin(2\omega_m t)\ [V], \quad \omega_m = 3\pi$.

סעיף א

עבור אות הכניסה $x(t)$, נשרטט את האות בטווח הזמנים: $t = [0.2,3]$. על מנת לקבל קירוב לאות רציף, ניקח ערכים בקפיצות של $0.01\ [s]$.

להלן השרטוט של $x(t)$:



סעיף ב

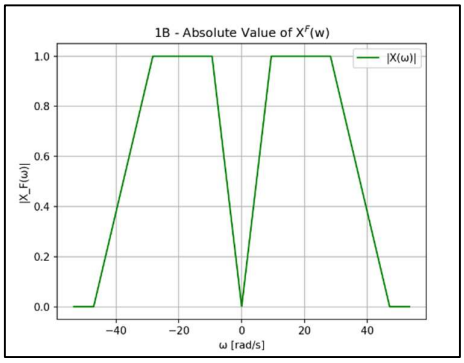
בסעיף זה נרצה למצוא ביטוי להתמרת פורייה של $x(t)$.

.

התמרה המתקבלת הינה:

$$X^F(\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \frac{1}{j} \cdot \left(\wedge\left(\frac{\omega - 3\omega_m}{2\omega_m}\right) + \wedge\left(\frac{\omega - \omega_m}{2\omega_m}\right) - \wedge\left(\frac{\omega + \omega_m}{2\omega_m}\right) - \wedge\left(\frac{\omega + \omega_m}{2\omega_m}\right) \right)$$

להלן שרטוט הגרף של הערך המוחלט של ההתמרה של $X^F(\omega)$, בטווח התדרים: $\omega \in [-17\pi, 17\pi]$



סעיף ג

על פי הביטוי המתמטי הנ"ל, וגם על פי שרטוט הגרף, ניתן להבחין כי האות $X^F(\omega)$ הינו חסום-סרט, כלומר קיים תדר מקסימלי ω_{max} כך שמתקיים: $X^F(\omega) = 0, \forall|\omega| \geq \omega_{max}$.

נבחין על פי הביטוי המתמטי להתמרה כי תדר זה הינו $\omega_{max} = 5\omega_m$.

בנוסף, נבחין כי הגרף של $X^F(\omega)$ הינו רציף, לכן לא ניתן לצמצם את רוחב הסרט באמצעות הזזות. לכן, לפי תנאי נייקוויסט תדר הדגימה המינימלי הינו:

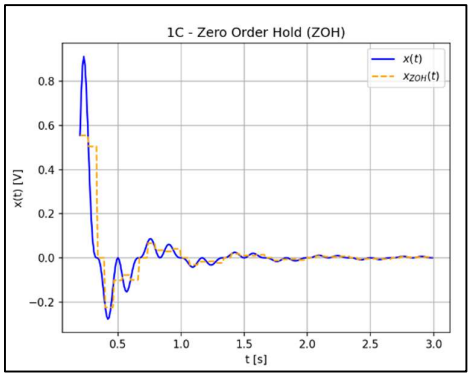
$$\omega_s = 2\omega_{max} = 10\omega_m = 30\pi$$

לכן זמן מחזור הדגימה הינו:

$$T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{1}{15}[s]$$

באמצעות T_s נבנה וקטור זמנים $\{nT_s\}$, ונייצר אות דגום מסוג ZOH לאות $x(t)$:

להלן גרף של האות המקורי $x(t)$ ושל האות $x_{ZOH}(t)$:



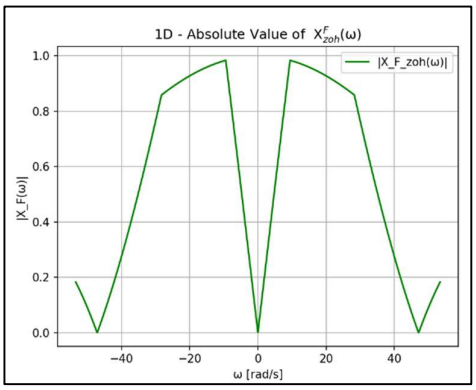
סעיף ד

עבור הביטוי $x_{ZOH}(t)$ נרצה למצוא את ההתמרת פורייה שלו – ${X_{ZOH}}^F(\omega)$

מתוך הפיתוח האלגברי, נקבל את הביטוי:

$$X_{ZOH}{}^{F}(\omega) = sinc\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right) * e^{-\frac{j\pi\omega}{\omega_s}} * \sum_{k=-\infty}^{\infty} X^{F}(\omega - k\omega_s)\Bigg|_{\omega_s=10\omega_m}$$

כעת נשרטט את המגניטודה של $X_{ZOH}{}^{F}(\omega)$:



סעיף ה

על מנת לשחזור את X, נשתמש במסנן:

$$H(\omega) = \begin{cases} \dfrac{e^{\frac{j\pi\omega}{\omega_s}}}{sinc\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right)}, & |\omega| \le \dfrac{\omega_s}{2} \\ 0, & |\omega| > \dfrac{\omega_s}{2} \end{cases}$$

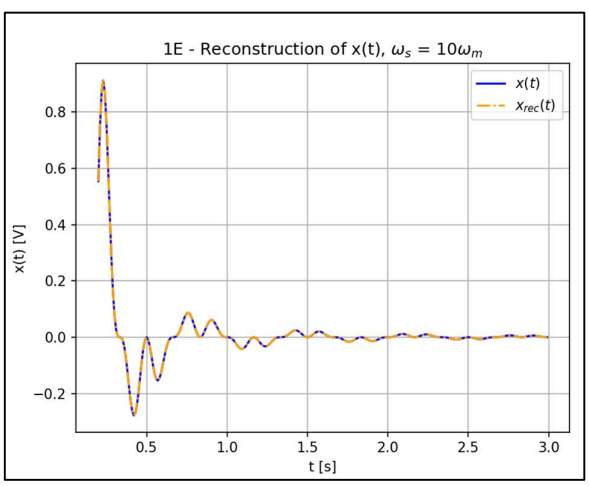
השימוש במסנן מוחק את השכפולים של ההתמרה, ומשאיר רק את התחום הרלוונטי של האות המקורי

על מנת למצוא את התמרת הפורייה של האות המשוחזר $x_{rec}(t)$, נבצע הכפלה בין $H(\omega)$ לבין $X_{ZOH}{}^{F}(\omega)$ במישור התדר, ולאחר מכן נבצע התמרה הפוכה:

$$X_{rec}{}^{F}(\omega) = X_{ZOH}{}^{F}(\omega) * H(\omega)$$

$$x_{rec}(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X_{rec}{}^{F}(\omega)\}$$

על פי הגרף הבא, נוכל לראות כי האות המשוחזר והאות המקורי חופפים, כלומר מתקבל שחזור מדויק:



סעיף ו

בשלב זה נרצה לבחון מצב בו האות שנרצה לשחזר נדגם בתדר שלא מקיים את תנאי נייקוויסט.

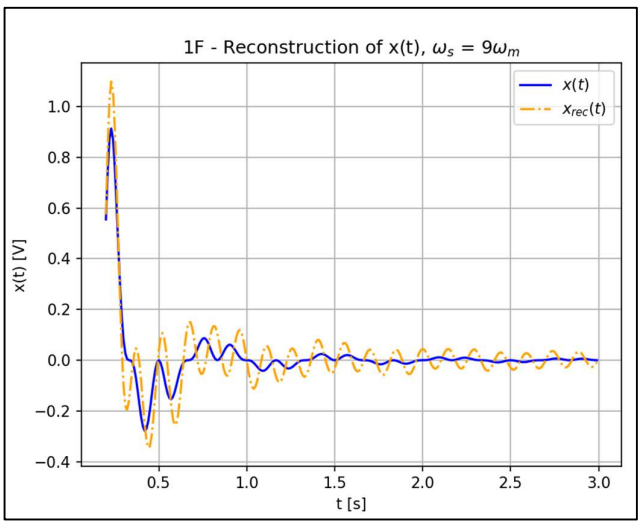
נדגום את האות ב$\omega_s = 9\omega_m$ (כזכור, התדר המינימלי המקיים את תנאי נייקויסט הינו $10\omega_m$)

הביטוי להתמרת פורייה של ${X_{ZOH}}^F(\omega)$ הינו:

$$ {X_{ZOH}}^F(\omega) = sinc\left(\frac{\omega}{\omega_s}\right) * e^{-\frac{j\pi\omega}{\omega_s}} * \sum_{k=-\infty}^{\infty} X^F(\omega - k\omega_s)\Bigg|_{\omega_s=9\omega_m} $$

מכיוון שהאות $X^F(\omega)$ בעל רוחב סרט של $10\omega_m$ והביטוי להתמרת פורייה מוזז ב$9\omega_m$, נקבל חפיפה בין שכפולי האות (Aliasing), ולכן לא יהיה ניתן לשחזר באופן מדויק את $x(t)$.

ניתן בבירור לראות את השחזור הלא-מדויק בגרף:



דגימה לא אחידה של אות מחזורי

סעיף א

נתון אות:

$$ x(t) = 5 * \cos(\omega_A t) - 3 * \sin(\omega_B t) $$

$$ \omega_A = 7\pi\,, \omega_B = 4\pi $$

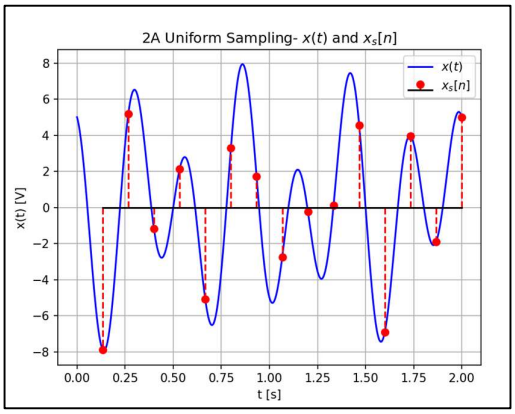
נבחין כי האות $x(t)$ מורכב מסכימה של 2 אותות מחזוריים, בעלי מחזור רציונלי, לכן בהכרח קיים להם מחזור משותף המהווה כפולה שלמה של כל מחזור.

בהתאם לכך, נבחין כי זמני המחזור $T_A = \frac{1}{3.5}[s], T_B = \frac{1}{2}[s]$ מתלכדים לאחר 7,4 מחזורים בהתאמה, לכן זמן המחזור של $x(t)$ הינו $T = 2[s]$.

כיוון שx(t) הינו אות הרמוני, אזי שניתן להציג אותו על ידי טור פורייה בעל אורך סופי. לפי ω_A, ω_B:

ניתן לקבוע כי ההרמוניה המקסימלית מתקבלת ב|k|=7. לכן, מספר המקדמים a_k השונים מ0 בטור הפורייה של $x(t)$ הוא לכל היותר 2k+1=15, לכן אם נדגום 15 פעמים נוכל לבנות מערכת משוואות שתשחזר את האות $x(t)$ באופן מדויק.

להלן גרף של האות $x(t)$ והאות שנדגם באופן אחיד 15 פעמים על פני הקטע $[0,T]$:



סעיף ב

ניצור את מערכת המשוואה שתוארה בסעיף א':

$$\forall i = 0,\dots,14: \quad x(t_i) = \sum_{k=-7}^{7} a_k\, e^{jk\omega_0 t_i}$$

לכן בהצגה מטריצית נקבל:

$$\boldsymbol{F} = \begin{pmatrix} e^{-jk\omega_0 t_0} & \dots & e^{jk\omega_0 t_0} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-j7\omega_0 t_{14}} & \dots & e^{j7\omega_0 t_{14}} \end{pmatrix}, \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x(t_0) \\ \vdots \\ x(t_{14}) \end{pmatrix}, \boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} a_{-7} \\ \vdots \\ a_7 \end{pmatrix}$$

האיבר הכללי של המטריצה הינו:

$$F_{m,n} = e^{j(-7+n-1)\omega_0 t_{m-1}}, \qquad m,n \in [1,\dots,15]$$

וניתן לייצג את מערכת המשוואות באופן הבא:

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{F}\boldsymbol{a}$$

במצב בו מתקיים 2M+1=N, נקבל כי המטריצה F היא ריבועית והפיכה, והפתרון למערכת המשוואות באמצעות המטריצה ההופכית הינו:

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{F}^{-1}\boldsymbol{x}$$

כאשר דוגמים את הפונקציה יותר מ2M+1 פעמים, נאלץ לפתור את מערכת המשוואות באמצעות שיטת Least Squares באופן הבא:

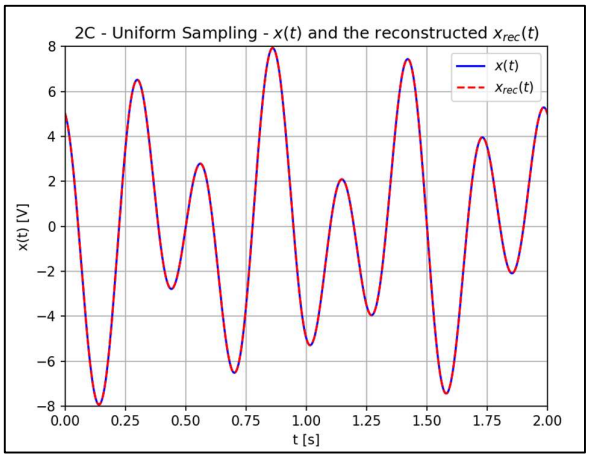
$$\boldsymbol{a} = (\boldsymbol{F}^T\boldsymbol{F})^{-1}\boldsymbol{F}^T\boldsymbol{x}$$

נחשב את מקדמי טור פורייה של x(t) באמצעות הקוד, ונקבל כי:

$a_{-7} = 2.5$	$a_7 = 2.5$
$a_{-6} = 0$	$a_6 = 0$
$a_{-5} = 0$	$a_5 = 0$
$a_{-4} = 1.5j$	$a_4 = -1.5j$
$a_{-3} = 0$	$a_3 = 0$
$a_{-2} = 0$	$a_2 = 0$
$a_{-1} = 0$	$a_1 = 0$
$a_0 = 0$	

סעיף ג

כפי שהצגנו קודם, נשחזר את האות המחזורי באמצעות חישוב מקדמי הפורייה שלו. ניתן לראות את האות המקורי והמשוחזר בגרף הבא:



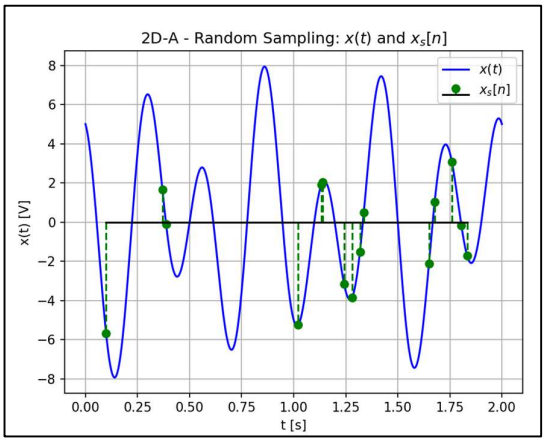
ניתן לראות כי ישנה חפיפה מלאה בין הביטויים, לכן השחזור של האות מדויק.

סעיף ד

בשלב זה נרצה לבחון את שחזור האות באמצעות דגימות אקראיות (כלומר הדגימה מתבצעת במרווחים לא אחידים). לפי הגדרת מערכת המשוואות בסעיף ב', ניתן לראות כי אין משמעות מיוחדת לעובדה כי הדגימות במרווחים אחידים, לכן נצפה שבהינתן מספר דגימות מספק (במקרה זה 15), נקבל שחזור של האות על אף שהמרווח בין הדגימות אקראי.

חשוב לציין כי כאשר דוגמים באופן אקראי, עלול להיות תרחיש בו 2 דגימות הן זהות, ובמקרה זה מערכת המשוואות לא תהיה מדרגה מלאה ולא נוכל לקבל פתרון. לכן עלינו לוודא כי ערכי הדגימה הם שונים אחד מהשני לפני שמשחזרים את האות

נתבונן בגרף הבא, המציג את האות המקורי ו15 דגימות אקראיות של האות:

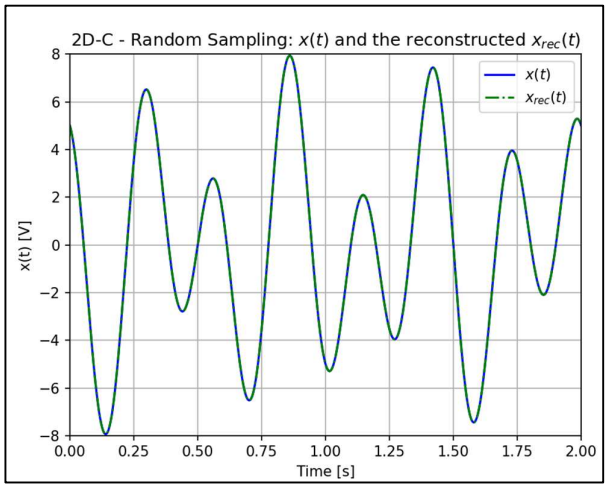


בהנחה וכל 15 הדגימות הן ייחודיות, נוכל לפתור את מערכת המשוואות באמצעות המטריצה ההופכית של F.

עבור הדגימות האקראיות, נקבל כי החישוב בפייתון של מקדמי הפורייה זהה לחישוב המקדמים כאשר הדגימות במרווחים אחידים:

$a_{-7} = 2.5$	$a_7 = 2.5$
$a_{-6} = 0$	$a_6 = 0$
$a_{-5} = 0$	$a_5 = 0$
$a_{-4} = 1.5j$	$a_4 = -1.5j$
$a_{-3} = 0$	$a_3 = 0$
$a_{-2} = 0$	$a_2 = 0$
$a_{-1} = 0$	$a_1 = 0$
$a_0 = 0$	

לאחר קבלת המקדמים, ניתן לראות כי האות משוחזר באופן מדויק באמצעות דגימות אקראיות:



סעיף ה

בסעיף זה נוסף גורם של אי-וודאות לזמני הדגימה.

השינוי האקראי בזמני הדגימה משפיע ישירות על המטריצה F ועל מספר המצב שלה. כזכור מהקורס "שיטות חישוביות" – ככל שמספר המצב של המטריצה גדול יותר, ככה השגיאה המתקבלת תהיה גדולה יותר.

את חישוב מספר המצב של המטריצה F במקרה של דגימה אחידה ודגימה לא אחידה נקבל בטבלה הבאה:

תרחיש	מספר מצב
זמני דגימה ידועים	1
אי-וודאות בזמני הדגימה	103.5313

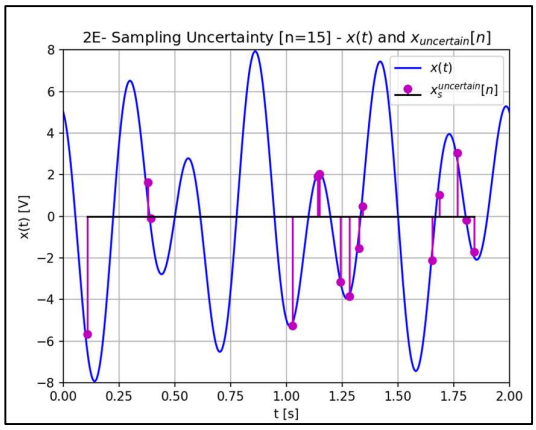
נבחין כי מספר המצב בתרחיש של האי-וודאות מאוד מאוד גדול, לכן נצפה לקבל שגיאה גדולה.

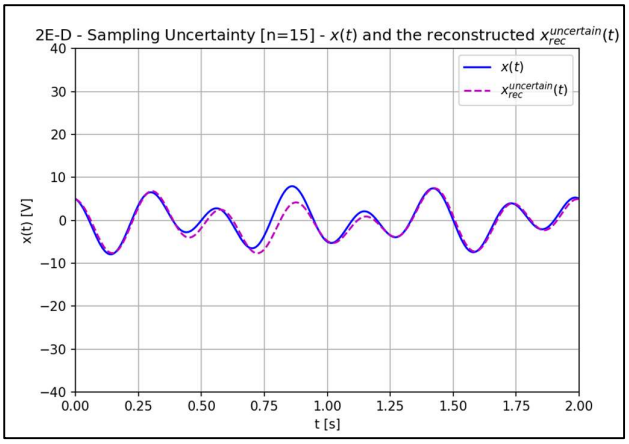
את מקדמי הפורייה המתקבלים בתרחיש האי-וודאות:

$a_0 = -0.5267054$	
$a_{-1} = 0.3718263 - 0.2339952j$	$a_1 = 0.3718263 + 0.2339952j$
$a_{-2} = -0.1781397 + 0.2758221j$	$a_2 = -0.1781397 - 0.2758221j$
$a_{-3} = 0.0157745 - 0.1153016j$	$a_3 = 0.0157745 + 0.1153016j$
$a_{-4} = 0.1633387 - 1.2653165j$	$a_4 = 0.1633387 + 1.2653165j$
$a_{-5} = -0.3109242 - 0.1068458j$	$a_5 = -0.3109242 + 0.1068458j$
$a_{-6} = 0.2917633 - 0.0507254j$	$a_6 = 0.2917633 + 0.0507254j$
$a_{-7} = 2.3413442 + 0.4531846j$	$a_7 = 2.3413442 - 0.4531846j$

להלן גרף של האות המקורי $x(t)$ ושל האות עם האות שנדגם באופן אקראי עם שגיאה בזמנים:

קשה לפספס את השגיאה המתקבלת בחישוב מקדמי הפורייה, כתוצאה ממספר מצב גדול. בהתאם לשגיאה במקדמי הפורייה – מתקבלת השגיאה בשחזור האות:



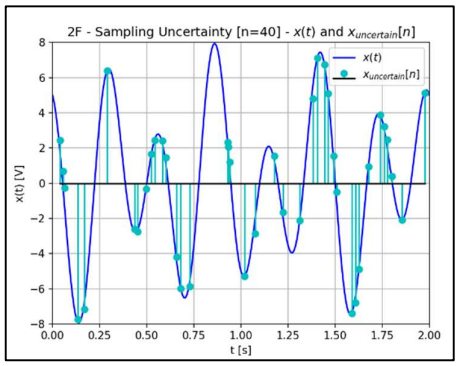


סעיף ו

כעת נבצע 40 דגימות במקום 15. נצפה שהוספה של דגימות תביא לשחזור מדויק יותר של האות, שכן אם ניקח אינסוף דגימות נקבל בעצם את האות הרציף המקורי.

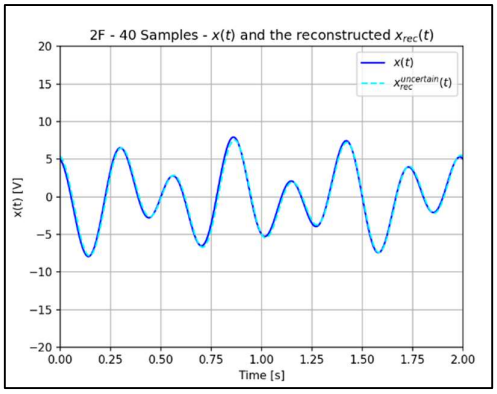
נבחין כי מספר המצב

כיוון ש40>2M+1, אזי שאת מערכת המשוואות נוכל לפתור בקירוב בשיטת Least Squares.



ניתן לראות כי שחזור האות באמצעות מקדמי הפורייה שהתקבלו מLS הינו שחזור הרבה יותר מדויק מאשר בסעיף הקודם, למרות שויזואלית ניתן להבחין בשגיאה מסוימת:

$a_{-7} = 2.5338 + 0.2305i$	$a_7 = 2.4225 - 0.2431i$
$a_{-6} = -0.0384 - 0.0443i$	$a_6 = -0.0326 - 0.0256i$
$a_{-5} = 0.0319 + 0.0219i$	$a_5 = -0.0043 + 0.0535i$
$a_{-4} = 0.1526 - 1.4884i$	$a_4 = 0.0625 + 1.5334i$
$a_{-3} = -0.0434 - 0.0134i$	$a_3 = 0.0210 + 0.0028i$
$a_{-2} = 0.0190 + 0.0459i$	$a_2 = 0.0033 + 0.0438i$
$a_{-1} = 0.0129 - 0.0451i$	$a_1 = 0.0257 + 0.0221i$
$a_0 = -0.0461 - 0.0298i$	



דגימה ואנליזה פונקציונלית

סעיף א

הפונקציה בקובץ פייתון

סעיף ב

נחשב את מקדמי ההטלה של פונקציות בסיס עבור כל אחד מהאותות $f(t)$ ו ו$g(t)$:

$f(t)$ לפי Φ:

$a_{20}=0$	$a_9=0$	$a_{-1}=0$	$a_{-11}=0$
$a_{19}=0$	$a_8=0$	$a_{-2}=2$	$a_{-12}=0$
$a_{18}=0$	$a_7=0$	$a_{-3}=0$	$a_{-13}=0$
$a_{17}=0$	$a_6=0$	$a_{-4}=0$	$a_{-14}=0$
$a_{16}=0$	$a_5=-0.5i$	$a_{-5}=0.5i$	$a_{-15}=0$
$a_{15}=0$	$a_4=0$	$a_{-6}=0$	$a_{-16}=0$
$a_{14}=0$	$a_3=0$	$a_{-7}=0$	$a_{-17}=0$
$a_{13}=0$	$a_2=2$	$a_{-8}=0$	$a_{-18}=0$
$a_{12}=0$	$a_1=0$	$a_{-9}=0$	$a_{-19}=0$
$a_{11}=0$	$a_0=0$	$a_{-10}=0$	$a_{-20}=0$
$a_{10}=0$			

$f(t)$ לפי ψ:

$c_0=4.4136$	$c_4=-3.1367$	$c_8=2.979$	$c_{12}=0.643$	$c_{16}=-1.693$
$c_1=2.979$	$c_5=-3.1367$	$c_9=4.4227$	$c_{13}=-1.693$	$c_{17}=0.643$
$c_2=-0.643$	$c_6=-2.979$	$c_{10}=3.1367$	$c_{14}=-4.4227$	$c_{18}=1.693$
$c_3=-2.979$	$c_7=-0.643$	$c_{11}=1.693$	$c_{15}=-4.4227$	$c_{19}=3.1244$

$g(t)$ לפי Φ:

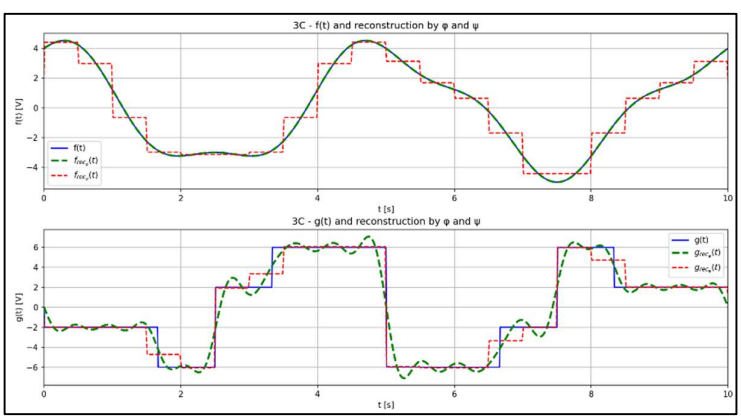
$a_{20}=-0.001$	$a_9=-0.0050-0.4244i$	$a_{-1}=-0.005-0.0023i$	$a_{-11}=-0.005+0.0022i$
$a_{19}=-0.005+0.0024i$	$a_8=-0.001$	$a_{-2}=0.015-2.5464i$	$a_{-12}=-0.001$
$a_{18}=0.015+0.2826i$	$a_7=-0.0050+0.0023i$	$a_{-3}=-0.005+1.2732i$	$a_{-13}=-0.005-0.0024i$
$a_{17}=-0.005-0.0022i$	$a_6=0.0150+0.8487i$	$a_{-4}=-0.001$	$a_{-14}=0.015-0.3635i$
$a_{16}=-0.001$	$a_5=-0.0050-0.0023i$	$a_{-5}=-0.005+0.0023i$	$a_{-15}=-0.005+0.2546i$
$a_{15}=-0.005-0.2546i$	$a_4=-0.001$	$a_{-6}=0.015-0.8487i$	$a_{-16}=-0.001$
$a_{14}=0.015+0.3635i$	$a_3=-0.0050-1.2732i$	$a_{-7}=-0.005-0.0023i$	$a_{-17}=-0.005+0.0022i$
$a_{13}=-0.005+0.0024i$	$a_2=0.0150+2.5464i$	$a_{-8}=-0.001$	$a_{-18}=0.015-0.2826i$
$a_{12}=-0.001$	$a_1=-0.0050+0.0023i$	$a_{-9}=-0.005+0.4244i$	$a_{-19}=-0.005-0.0024i$
$a_{11}=-0.005-0.0022i$	$a_0=-0.001$	$a_{-10}=0.015-0.5091i$	$a_{-20}=-0.001$
$a_{10}=0.015+0.5091i$			

ו$g(t)$ לפי ψ:

$c_0=-2.0051$	$c_4=-6.0606$	$c_8=6.0606$	$c_{12}=-6.0606$	$c_{16}=4.7273$
$c_1=-2.0202$	$c_5=1.9394$	$c_9=6.0606$	$c_{13}=-3.3535$	$c_{17}=2.0202$
$c_2=-2.0202$	$c_6=3.3535$	$c_{10}=-5.9394$	$c_{14}=-2.0202$	$c_{18}=2.0202$
$c_3=-4.7273$	$c_7=6.0606$	$c_{11}=-6.0606$	$c_{15}=5.9798$	$c_{19}=2.0152$

סעיף ג

נבחין בשחזור של $f(t)$ ו $g(t)$ לפי הבסיסים ψ , Φ:



כיוון ש(f(t פונקציה הרמונית, כפי שנאמר בשאלה 2 – ניתן לבטא אותה על ידי טור פורייה באורך סופי – כלומר להטיל את הפונקציה על מספר סופי של איברי הבסיס phi ובלבסוף לקבל לפיו שחזור מדויק – דבר שניתן לראות בגרף הנ"ל.

עבור הבסיס psi לא התקבל שחזור מדויק. בגלל ש(f(t הרמונית (גזירה) אזי שלא ניתן לשחזר אותה באמצעות סכימה של חלונות מוזזים בעלי רוחב סופי. ככל שנקטין את רוחב החלון, ככה נקבל דגימה שיותר קרובה לדגימה של נקודה, ויתקבל שחזור מדויק יותר. אילו היה ניתן לייצר חלון ברוחב אפסי (דוגם את הנקודה בלבד) היה מתקבל שחזור מדויק, אך לא ניתן להגיע לרזולוציה כזאת.

בנוסף, ניתן לראות על פי הגרף כי לא התקבל שחזור מדויק עבור (g(t בהטלה על 2 הבסיסים psi phi. בגלל ש(g(t אינה גזירה (בגלל הsign) אזי שהיא לא פונקציה הרמונית, ולכן לא ניתן לשחזר באמצעות מספר סופי של איברי בסיס phi. ככל שנגדיל את מספר המקדמים נקבל שחזור מדויק יותר, אך לא ניתן להגיע לדיוק עם שגיאה אפסית.

סעיף ד

כאמור בסעיף ג' – עבור f נרצה להשתמש בבסיס phi.

יתרונות של phi:

- מאפשר לשחזר באופן מדויק כל קומבינציה של פונקציות הרמוניות
- ניתן לשלוט ברמת הדיוק של השחזור באמצעות מספר המקדמים שמשתמשים בהם

חסרונות

- כיוון שהבסיס מורכב מפונקציות הרמוניות (גזירות) – לא ניתן לשחזר פונקציות שאינן גזירות או רציפות למקוטעין (כמו למשל חלון) באמצעות מספר סופי של מקדמים
-

יתרונות של psi:

- מאפשר לשחזר פונקציות חלון ברוחב שהוא כפולה של 0.05T

חסרונות

- לא ניתן לשפר דיוק של השחזור באמצעות הוספה של מקדמים – רק על ידי הקטנת הרוחב של החלון מראש.